

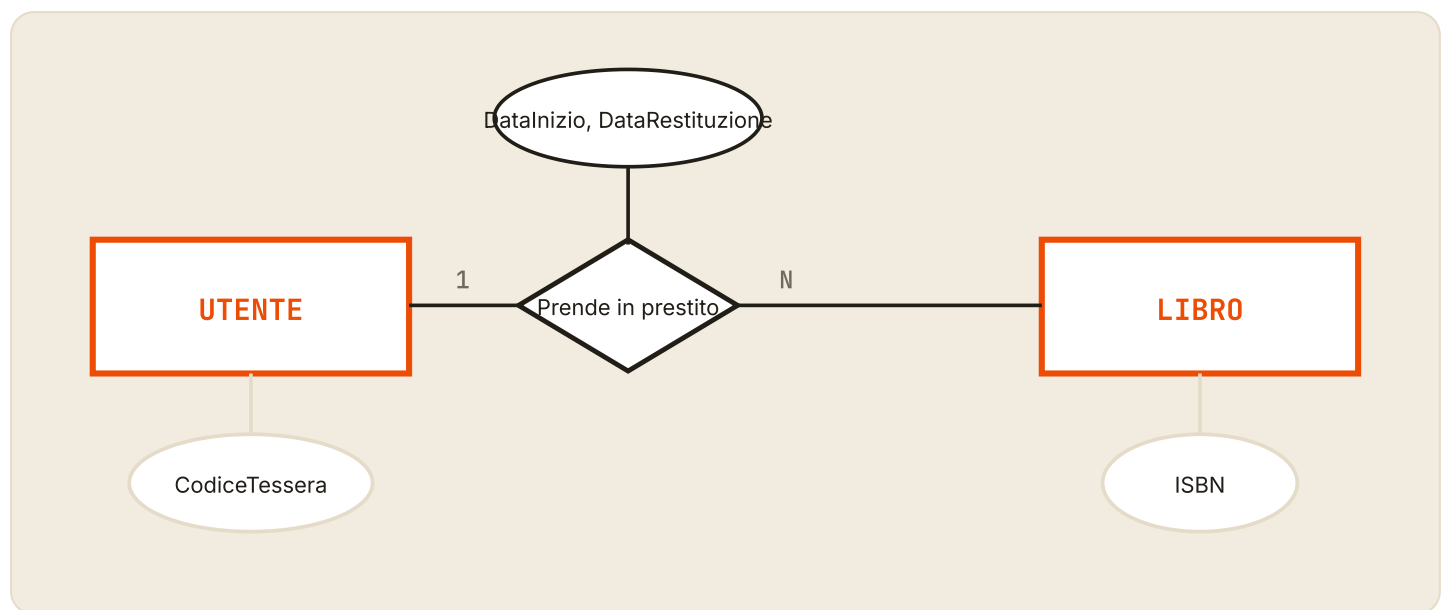
Schema E/R completo: esempio guidato

Mettiamo insieme tutti i concetti visti finora in un caso pratico completo: il sistema di gestione dei prestiti di una biblioteca.

■ Il problema da modellare

Una biblioteca vuole tenere traccia di quali utenti hanno in prestito quali libri, e da quando. Ogni utente ha un codice tessera, nome e email. Ogni libro ha un codice ISBN, titolo e autore. Un prestito riguarda un utente e un libro, e ha una data di inizio e una data di restituzione prevista.

■ Lo schema completo



Le entità sono **UTENTE** e **LIBRO**, con le rispettive chiavi (CodiceTessera e ISBN, sottolineate per convenzione). L'associazione "Prende in prestito" ha cardinalità 1:N dal lato utente (un utente può avere più prestiti attivi nel tempo, un prestito riguarda un solo utente) e porta con sé gli attributi propri DataInizio e DataRestituzione, che non appartengono né all'utente né al libro singolarmente.

■ Verifica del modello

- Ogni entità ha una chiave che la identifica univocamente? Sì: CodiceTessera per **UTENTE**, ISBN per **LIBRO**.
- La cardinalità riflette davvero la realtà? Un utente può avere più prestiti nel tempo (anche a libri diversi); un libro, in un dato prestito, riguarda un solo utente per volta.
- Gli attributi dell'associazione appartengono davvero al legame e non a una delle due entità? Sì: la data di un prestito non ha senso senza sapere di quale prestito si tratta.

■ Approfondimento: estendere lo schema con più copie dello stesso libro

Lo schema della biblioteca visto in questo documento assume, implicitamente, che ogni libro abbia una sola copia fisica. Nella realtà, una biblioteca possiede spesso più copie dello stesso titolo. Come cambierebbe il modello? Una soluzione comune è introdurre una nuova entità debole, **COPIA** (identificata

dalla combinazione ISBN + numero di copia), e far sì che sia UTENTE-Prende in prestito-COPIA, non più direttamente LIBRO: ogni prestito riguarda una copia fisica specifica, non "il libro" in astratto.

Questo tipo di revisione — tornare su uno schema già disegnato quando emerge un requisito nuovo ("in realtà esistono più copie") — è normale nella progettazione reale: il modello E/R non è quasi mai perfetto al primo tentativo, ed è pensato proprio per essere facile da correggere finché siamo ancora sulla carta, prima di arrivare alle tabelle.

ESERCIZI DI RIEPILOGO

1. Ridisegna (a parole) lo schema E/R della biblioteca, aggiungendo un attributo "Genere" all'entità LIBRO.
2. Modifica lo schema per gestire anche il caso in cui un libro può avere più copie fisiche (pensa a cosa cambierebbe nella cardinalità o nelle entità coinvolte).
3. Costruisci da zero un piccolo schema E/R (entità, attributi, chiavi, un'associazione con cardinalità) per la gestione degli appuntamenti in uno studio medico.